关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C032 阿波罗尼斯圆

二级结论

条件。在同一平面内，$A\neq B$ 为两定点，$\lambda>0$ 为常数。动点 P 满足 $PA/PB=\lambda$；比值要求 $P\neq B$，且此时也有 $P\neq A$。

标准坐标。取 $A(-a,0),B(a,0)$，$a>0$。当 $\lambda\neq 1$ 时，轨迹是**整个圆周**：

$$\boxed{(x-h)^2+y^2=R^2},\qquad h=\frac{a(\lambda^2+1)}{\lambda^2-1},\quad R=\frac{2a\lambda}{|\lambda^2-1|}>0.$$

圆心 $C(h,0)$ 在直线 AB 上、线段 AB 外部。$\lambda>1$ 时在 B 的外侧；$0<\lambda<1$ 时在 A 的外侧。圆周不经过 A,B，因此**无需再挖去任何圆周点**。

几何等价表述。直线 AB 上满足同一距离比的内分点 D、外分点 E 为

$$D\left(\frac{a(\lambda-1)}{\lambda+1},0\right),\qquad E\left(\frac{a(\lambda+1)}{\lambda-1},0\right).$$

轨迹恰为**以 DE 为直径的圆**，故 C 为 DE 中点，$R=DE/2$。

一般坐标。若 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，记 $L=AB>0$，则

$$C\left(\frac{x_1-\lambda^2x_2}{1-\lambda^2},\frac{y_1-\lambda^2y_2}{1-\lambda^2}\right),\qquad R=\frac{\lambda L}{|1-\lambda^2|}.$$

这些圆公式均要求 $\lambda>0,\lambda\neq 1$。**当 $\lambda=1$ 时**，轨迹为 AB 的中垂线；在标准坐标下为 $x=0$。本条讨论平面内的自由动点；若另加直线等限制，应取圆与限制集合的交集。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

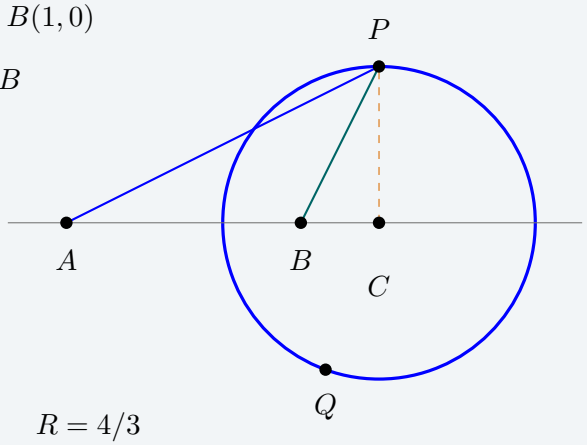
理解说明

先看具体比值：固定 $A(-1,0), B(1,0)$，要求 $PA = 2PB$。

定比为 2：圆周上的点都满足 $PA = 2PB$

$A(-1,0),\ B(1,0)$

$PA = 2PB$



$C(5/3,0),\quad R = 4/3$

图中 $P = (5/3, 4/3)$，有 $PA^2 = 80/9, PB^2 = 20/9$，所以比值确为 2。Q 代表同一圆周上的另一个点；换位置不会改变距离比。距离更短的一端是 B，所以整圆位于 AB 中垂线的 B 侧。这不是“以 A 或 B 为圆心画圆”：两个定点均不在轨迹圆周上。

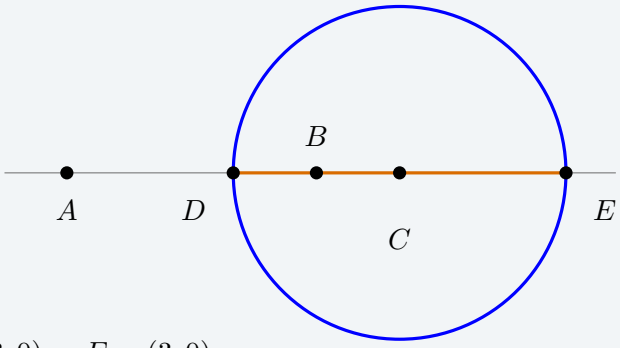
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

找圆不一定先背公式：先找直线 AB 上的两个特殊点。

同一距离比的内分点 D 与外分点 E，恰是直径两端

$AD/DB = AE/EB = 2$



$D = (1/3, 0), \quad E = (3, 0)$

C 是 DE 中点，$R = DE/2$

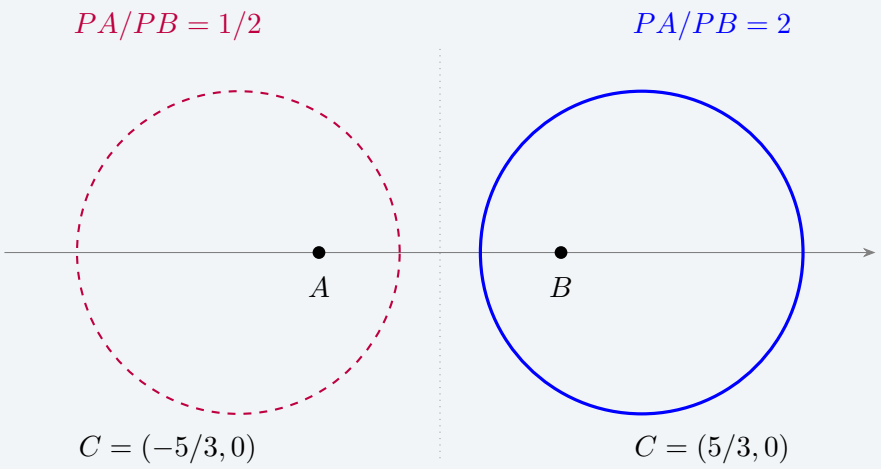
内分点 D 在 A, B 之间，外分点 E 在线段外；本图两点的距离比都为 2。一旦知道它们是直径端点，圆心取中点、半径取端点距离的一半即可。图中的 B 在圆内，但**内部的点不因此成为轨迹点**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

固定定点和单位，只把比值 2 换成 $1/2$。

固定 $A(-1,0), B(1,0)$：比值取倒数，圆关于中垂线对称



两个圆半径相同、位置互为镜像。$PA/PB < 1$ 表示靠近 A，$PA/PB > 1$ 表示靠近 B。因此**先说清比值的顺序**，再判断圆在中垂线哪一侧。

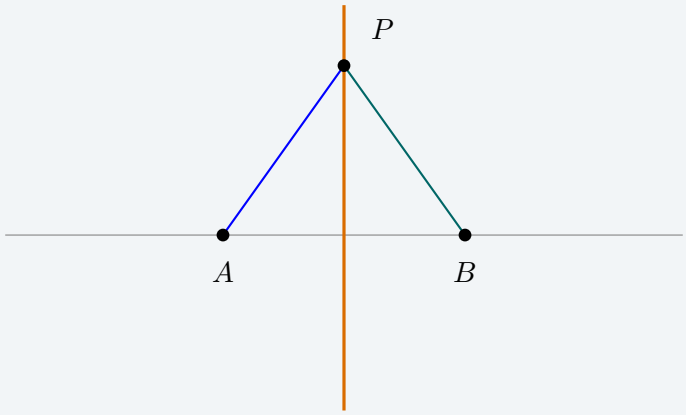
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

分界值单独看：$\lambda = 1$ 是等距条件。

$\lambda = 1$：等距点组成 AB 的中垂线

$PA = PB$



轨迹为 $x = 0$，不是一个有限半径的圆

标准坐标下，$PA^2 - PB^2 = 4ax$。当距离相等时只能有 $x = 0$；反过来 $x = 0$ 上每一点到 A, B 都等距。因此应直接得到中垂线，不能把 $\lambda = 1$ 代入含 $\lambda^2 - 1$ 分母的圆公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

为什么主动想到内、外角平分线？——从条件顺推，再从结论倒推。第一眼看条件： $PA/PB=\lambda$ 是同一个三角形中两条边的比。初中角平分线定理恰好能把这个比转到固定底边 AB 上：先考虑 P 不在直线 AB 上的情形。作 $\angle APB$ 的内角平分线交 AB 于 D，便有

$$\frac{AD}{DB}=\frac{PA}{PB}=\lambda.$$

AB 的两端不动，比值也不变，所以分点 D 不动。换句话说，**把会变化的斜边比例，变成了固定线段上的定比分点。**

接着从目标“圆”倒推：一个好用的判圆方法是“若 D,E 固定且 $\angle DPE=90^\circ$，则 P 在以 DE 为直径的圆上”。已有固定点 D，我们就希望找第二个固定点 E，并让 $PD\perp PE$。此时回忆初中几何：**同一个角的内、外角平分线互相垂直！**所以作外角平分线所在直线交直线 AB 于 E，外角平分线定理又给出

$$\frac{AE}{BE}=\frac{PA}{PB}=\lambda.$$

由于 A,B,λ 都固定，而且 $\lambda\neq 1$，外分点 E 也唯一且固定。因此 $PD\perp PE$，直角和固定直径就一起出现了。

为什么内角与外角的平分线垂直？若原角为 θ，内角平分线分出 $\theta/2$，邻补外角的平分线分出 $(180^\circ-\theta)/2$，两者相加恰为 90°。这一步不靠记住阿波罗尼斯圆的公式，只靠熟悉的初中几何。

发现链（值得记住）：

$$\boxed{\text{两边定比}\longrightarrow\text{内外定比分点}\longrightarrow\text{内外角平分线垂直}\longrightarrow\text{直径圆}}$$

口诀：见比例，找分点；要证圆，造直角。要注意，以上先给出“满足距离比的点一定在该圆上”；证明轨迹**恰好为整个圆周**，还必须回到证明一的反向检验。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明一（优先）：距离平方，三步配方。取 $A(-a,0), B(a,0)$，$a>0$，$\lambda>0, \lambda\neq 1$。设 $P(x,y)$。

$$\begin{aligned} PA=\lambda PB &\iff (x+a)^2+y^2=\lambda^2\big((x-a)^2+y^2\big)\\ &\iff (1-\lambda^2)(x^2+y^2+a^2)+2a(1+\lambda^2)x=0\\ &\iff x^2-2hx+y^2+a^2=0,\quad h=\frac{a(\lambda^2+1)}{\lambda^2-1}. \end{aligned}$$

所以

$$(x-h)^2+y^2=h^2-a^2=\frac{a^2\big((\lambda^2+1)^2-(\lambda^2-1)^2\big)}{(\lambda^2-1)^2}=\frac{4a^2\lambda^2}{(\lambda^2-1)^2}>0.$$

这就是圆心 $C(h,0)$、半径 $R=2a\lambda/|\lambda^2-1|$ 的圆。

轨迹必须反向检查。上述圆上任一点满足平方距离等式。若 $P=B$，等式将变成 $4a^2=0$，矛盾；若 $P=A$，将变成 $0=4a^2\lambda^2$，也矛盾。故 $PA, PB>0$。取非负平方根得到 $PA=\lambda PB$，再除以 PB 即得原比值。于是**条件与圆方程互相推出**，轨迹既不缺点，也不多点。另外 $h^2-R^2=a^2$，故 $|h|>a$，圆心确在线段 AB 外。

数值短证。当 $a=1, \lambda=2$ 时，直接算

$$(x+1)^2+y^2=4\big((x-1)^2+y^2\big)\iff (x-5/3)^2+y^2=16/9.$$

数值题可以直接配方，不必先背一般公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明二（几何角度）：内外角平分线给出直径。先在直线 AB 上设点 $(x,0)$。条件 $|x+a|=\lambda|x-a|$ 等价于

$$x+a=-\lambda(x-a)\quad 或\quad x+a=\lambda(x-a).$$

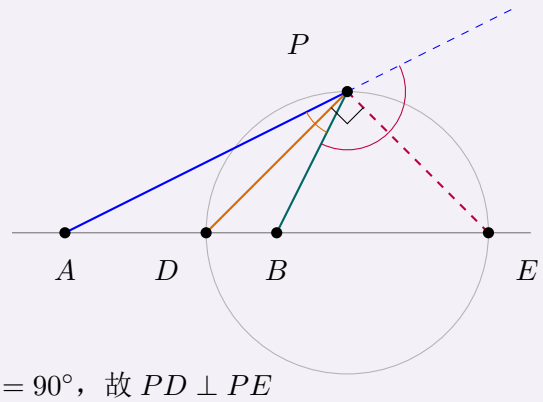
分别解这两个一次方程，得到内分点与外分点的横坐标

$$x_D=\frac{a(\lambda-1)}{\lambda+1},\qquad x_E=\frac{a(\lambda+1)}{\lambda-1}.$$

$|x_D|<a$，所以 D 在内部；$\lambda>1$ 时 E 在 B 外侧，$0<\lambda<1$ 时 E 在 A 外侧。两点均满足 $DA/DB=EA/EB=\lambda$。

几何构造：内外角平分线垂直，所以 P 在直径 DE 的圆上

PD 平分内角，PE 平分外角



$\angle DPE=90°$，故 $PD\perp PE$

若 P 满足原比值且不在直线 AB 上，在 $\triangle PAB$ 中，内角平分线定理说明其内角平分线过 D，外角平分线定理说明其外角平分线所在直线过 E。这是因为在对应的内部或外部位置上，给定正比例的分点各自唯一。内角与邻补外角之和为 $180°$，各取一半，故 $PD\perp PE$。于是 $\angle DPE=90°$，P 在直径为 DE 的圆上。共线时直接解距离比，只得到 D,E，它们也属于该圆。

这条几何路线解释“为什么是这条直径”。完整反向包含关系可由证明一回验：

$$\frac{x_D+x_E}{2}=h,\qquad \frac{|x_E-x_D|}{2}=\frac{2a\lambda}{|\lambda^2-1|}=R.$$

因此直径圆就是证明一已验证的整个轨迹圆，而不只是一个包含轨迹的圆。

证明二的补充：辅助线是怎样发现的？（只补思路和分点计算，不重复证明）

第 1 步：把“动边比例”转为“定比分点”。设 P 不在直线 AB 上，先在 $\triangle PAB$ 中作内角平分线 PD。由角平分线定理 $AD:DB=PA:PB=\lambda:1$，又 $AD+DB=2a$，所以

$$AD=\frac{2a\lambda}{1+\lambda},\qquad DB=\frac{2a}{1+\lambda},\qquad x_D=-a+AD=\frac{a(\lambda-1)}{\lambda+1}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

这说明只要 A, B, λ 不变，D 就不变。这个步骤是看见 PA/PB 后优先联想到角平分线定理的**直接原因**。

第 2 步：为了“造直角”，引入外角平分线。一个内分点还不足以确定轨迹圆；我们希望寻找固定点 E，使 $\angle DPE = 90^\circ$。作 $\angle APB$ 的外角平分线所在直线，与 AB 所在直线相交于 E。外角平分线定理给出 $AE/BE = \lambda$。对 E 的位置不能靠背图，应按 λ 大小判断：

- 若 $\lambda > 1$，则 E 在 B 的外侧，$AE = AB + BE = 2a + BE$。因 $AE = \lambda BE$，故 $BE = 2a/(\lambda - 1)$，$x_E = a + BE = a(\lambda + 1)/(\lambda - 1)$。
- 若 $0 < \lambda < 1$，则 E 在 A 的外侧，$BE = BA + AE = 2a + AE$。因 $AE = \lambda BE$，故 $AE = 2a\lambda/(1 - \lambda)$，$x_E = -a - AE = a(\lambda + 1)/(\lambda - 1)$。

两种情形得到**同一个外分点公式**，且 E 均为固定点。

第 3 步：为什么会出现 90°？设 $\angle APB = \theta$。内角平分线和相邻外角平分线各分出的角分别为 $\theta/2$ 与 $(180^\circ - \theta)/2$，和为 90°。于是 $PD \perp PE$，根据直径所对的圆周角为直角，P 在以 DE 为直径的圆上。若 P 与 A, B 共线，则不把退化图形当三角形套用角平分线定理，而是直接由距离比得到 $P = D$ 或 $P = E$。

第 4 步：快速恢复圆心、半径，不必背长公式。一旦算出 x_D, x_E，立刻用“中点、半差”：

$$h = \frac{x_D + x_E}{2}, \qquad R = \frac{|x_E - x_D|}{2}.$$

还有一个便于核对的短关系（可直接相乘验证）：

$$\boxed{x_D x_E = a^2}, \qquad h^2 - R^2 = \left(\frac{x_D + x_E}{2}\right)^2 - \left(\frac{x_E - x_D}{2}\right)^2 = x_D x_E = a^2.$$

严谨收尾：到这里几何上先证明的是“轨迹包含于直径圆”；“直径圆上的点都满足原比值”已在证明一由圆方程反向推出，两者合起来才是完整的轨迹证明。这里不再重写证明一。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明三（已学向量时）：以圆心为原点消去一次项。对一般定点，用位置向量 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 表示 A,B,C，令

$$\mathbf{c}=\frac{\mathbf{a}-\lambda^2\mathbf{b}}{1-\lambda^2}.$$

则 $\overrightarrow{CA}=\lambda^2\overrightarrow{CB}$。记 $\mathbf{u}=\overrightarrow{CP}$，用 $|\mathbf{u}-\mathbf{v}|^2=|\mathbf{u}|^2-2\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}+|\mathbf{v}|^2$ 展开：

$$\begin{aligned}PA^2-\lambda^2PB^2&=(1-\lambda^2)PC^2-2\mathbf{u}\cdot\left(\overrightarrow{CA}-\lambda^2\overrightarrow{CB}\right)+CA^2-\lambda^2CB^2\\&=(1-\lambda^2)PC^2+CA^2-\lambda^2CB^2.\end{aligned}$$

由上述向量公式，$CB=L/|1-\lambda^2|$、$CA=\lambda^2L/|1-\lambda^2|$，故

$$CA^2-\lambda^2CB^2=-\frac{\lambda^2L^2}{1-\lambda^2}.$$

因此

$$PA^2-\lambda^2PB^2=(1-\lambda^2)\left(PC^2-\frac{\lambda^2L^2}{(1-\lambda^2)^2}\right).$$

因 $1-\lambda^2\neq0$，左端为零当且仅当 $PC=\lambda L/|1-\lambda^2|$。$A\neq B$ 保证半径为正；与证明一相同，$P=A,B$ 均不满足平方等式，取正平方根可回到原比值。按坐标读出 $\mathbf{c}$ 即得一般坐标圆心公式。

边界不除零。若 $\lambda=1$，直接用 $PA^2=PB^2$，得到到两定点等距的中垂线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：先找直径端点，少做一次配方。已知 $A(-1,0), B(1,0)$，$PA/PB = 2$，求轨迹。在直线 AB 上，内分点 D 满足 $AD : DB = 2 : 1$，故 $D = (1/3, 0)$；外分点 E 在 B 的外侧，$AE = 2BE$，由 $AE = AB + BE$ 得 $BE = 2$，故 $E = (3, 0)$。由前面的直径图，圆心为两端点中点，半径为端点距离的一半：

$$C = (5/3, 0), \quad R = 4/3, \qquad \boxed{(x - 5/3)^2 + y^2 = 16/9}.$$

回验： D 处距离为 $4/3, 2/3$；E 处为 $4, 2$，比值均为 2。证明一已保证整圆周都满足，不能仅凭两个点的回验判定全部轨迹。

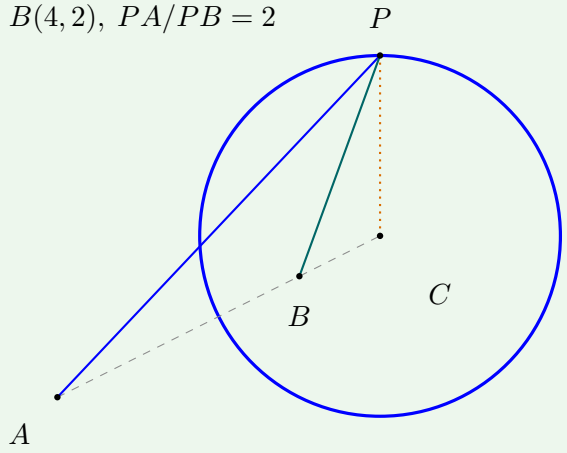
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 2：一般坐标，无须先平移或旋转。已知 $A(0,0), B(4,2)$，$PA/PB=2$，求轨迹。

定点不必水平：圆心仍在直线 AB 上，无须先旋转坐标

$A(0,0),\ B(4,2),\ PA/PB=2$



$C(16/3,8/3),\quad R=4\sqrt{5}/3$

因为 $AB=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$，一般公式直接给出

$$C=\left(\frac{0-4\times 4}{1-4},\frac{0-4\times 2}{1-4}\right)=(16/3,8/3),\qquad R=\frac{2\times 2\sqrt{5}}{3}=\frac{4\sqrt{5}}{3}.$$

所以 $\boxed{(x-16/3)^2+(y-8/3)^2=80/9}$。**独立回验：**距离平方条件为

$$x^2+y^2=4\big((x-4)^2+(y-2)^2\big)\iff 3x^2+3y^2-32x-16y+80=0,$$

配方与答案一致。图中 A,B,C 共线，圆心并不是原点或 AB 的中点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

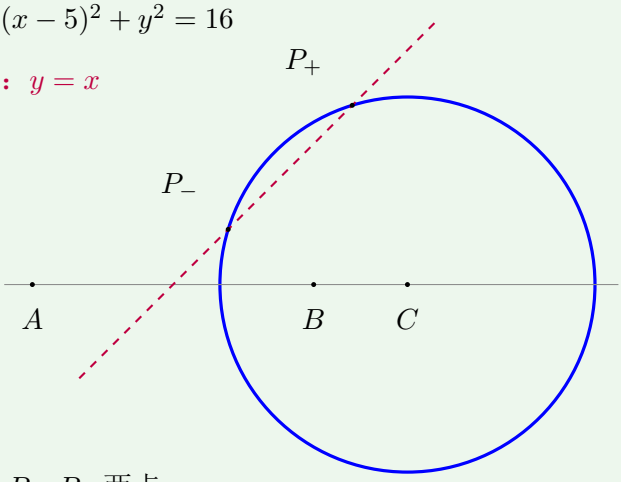
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 3：附加直线，求的是交点。已知 $A(-3,0), B(3,0)$，$PA/PB = 2$，且 P 在直线 $y = x$ 上，求 P。

轨迹圆与附加直线联立：整圆缩为两个满足条件的点

圆：$(x-5)^2 + y^2 = 16$

直线：$y = x$



只取 P_-, P_+ 两点

先由 $a = 3, \lambda = 2$ 得 $C = (5,0), R = 4$。再代入 $y = x$：

$$(x-5)^2 + x^2 = 16 \iff 2x^2 - 10x + 9 = 0 \iff x = \frac{5 \pm \sqrt{7}}{2}.$$

故 $\boxed{P_\pm = ((5 \pm \sqrt{7})/2, (5 \pm \sqrt{7})/2)}$。**回验：**两点均满足 $y = x$；且

$$PA^2 - 4PB^2 = -3\big((x-5)^2 + y^2 - 16\big) = 0.$$

两点都不是 B，距离取正，原比值为 2。判别式 $100 - 72 = 28 > 0$，与图中两个交点一致，不能只取正号解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 4（补充）：距离比小于 1，怎样不画错外分点？已知 $A(-3,0), B(3,0)$，$PA/PB = 1/2$，求轨迹。**先定位：**因为 $PA < PB$，点应更靠近 A，轨迹圆在 A 一侧。在直线 AB 上，内分点 D 满足 $AD : DB = 1 : 2$，由 $AB = 6$ 得 $AD = 2$，所以 $D = (-1, 0)$。外分点 E 应在 A 左侧：$BE = AB + AE = 6 + AE$，而 $AE/BE = 1/2$，于是 $2AE = 6 + AE$，$AE = 6$，故 $E = (-9, 0)$。

$$C = \left(\frac{-1-9}{2}, 0\right) = (-5, 0), \qquad R = \frac{|-9-(-1)|}{2} = 4.$$

所以

$$\boxed{(x+5)^2 + y^2 = 16}.$$

选一个非轴上点核验： $P(-5, 4)$ 在圆上，且 $PA = \sqrt{(-5+3)^2+4^2} = 2\sqrt{5}$，$PB = \sqrt{(-5-3)^2+4^2} = 4\sqrt{5}$，故 $PA/PB = 1/2$。整圆轨迹的充分性仍由证明一保证。这个例子与例 1 的 $\lambda = 2$ 相互对照，可防止误认为 **外分点永远在 B 的右侧**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

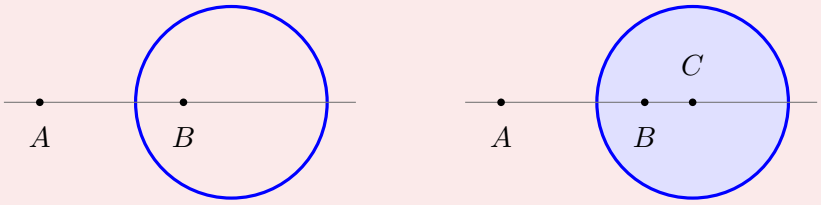
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：把圆周当成整个圆盘。错误做法是认为“轨迹是圆”就包含圆内所有点。

等式确定圆周：不能把圆的内部也算进轨迹

正确：只取圆周　　错误：取整个圆盘



固定 $A(-1,0), B(1,0)$，要求 $PA/PB = 2$

右图圆心 C 处的比值为 $4 \neq 2$，圆内点不能全部纳入

右图圆心处 $CA/CB = (8/3)/(2/3) = 4$，不等于要求的 2。**正确替代：**等式 $(x-h)^2 + y^2 = R^2$ 只取圆周；本条不把等式改成不等式。

误区二：比值倒置，或把圆心当作较近的定点。若把 $PA/PB = 2$ 写成 $PB/PA = 2$，会得到前面倒数比图中的另一个圆。正确做法是固定顺序：分子对应 A，分母对应 B；$\lambda > 1$ 时靠近 B，但圆心是 C，不是 B。对 $0 < \lambda < 1$，半径必须取 $2a\lambda/|\lambda^2 - 1|$，不能为负。

误区三：忽略分界或只证必要性。直接代 $\lambda = 1$ 会除以零；只推出圆方程也不能自动宣称整个圆都是轨迹。正确替代是先分 $\lambda = 1$ 与 $\lambda \neq 1$；后一种还需排除 $PB = 0$，确认取平方根后能返回原条件。图中的中垂线与圆是不同轨迹类型。

误区四：把特殊坐标公式硬套到任意定点。一般位置直接列 $|P-A|^2 = \lambda^2|P-B|^2$，或使用一般圆心公式；例 2 的斜置图已给出反例，不能令 $a = AB$ 后套 $A(-a,0), B(a,0)$ 的公式。特殊坐标中实际有 $AB = 2a$。

范围提醒：本条限平面自由动点；若在空间自由运动，相同距离条件对应球面（$\lambda = 1$ 时为中垂平面）。若有额外直线或曲线限制，应求交集，如例 3。

误区五：机械地画内外角平分线，却不检查其适用情形。角平分线定理首先用于 P, A, B 不共线的**非退化三角形**；若 P 落在 AB 所在直线上，应直接解 $|x+a| = \lambda|x-a|$，得到内分点 D 或外分点 E，不能把三个共线点硬说成有普通三角形的内、外角平分线。另一个常见错误是认为外分点一定在 B 侧：$\lambda > 1$ 时在 B 外侧，$0 < \lambda < 1$ 时在 A 外侧。**想出辅助线的理由**也应记牢：先用角平分线把变化的距离比转成两个固定分点，再用内外角平分线互相垂直制造直角。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话：平面内到两个不同定点的**正距离比**固定，非等距时得到圆周，等距时得到中垂线。

速查：以下圆公式要求 $a>0,\lambda>0,\lambda\neq 1$。

$$A(-a,0),\ B(a,0):\quad h=\frac{a(\lambda^2+1)}{\lambda^2-1},\quad R=\frac{2a\lambda}{|\lambda^2-1|},\quad (x-h)^2+y^2=R^2.$$

$$x_D=\frac{a(\lambda-1)}{\lambda+1},\quad x_E=\frac{a(\lambda+1)}{\lambda-1},\quad C=DE\text{ 中点},\quad R=\frac{DE}{2}.$$

$$C=\frac{A-\lambda^2 B}{1-\lambda^2},\qquad R=\frac{\lambda AB}{|1-\lambda^2|}\quad\text{（圆心式按坐标分别计算）.}$$

选择路线：数值题先平方配方；已知内外分点可直接找直径；一般坐标直接列距离平方式。几何直觉是“内外角平分线垂直”，完整轨迹要有反向回验。

最后四查：

- $A\neq B$？$\lambda>0$？$\lambda=1$ 是否单独处理？
- 比值顺序对吗？$AB=2a$ 而不是 a？
- 半径为正吗？圆心在正确的一侧吗？
- 是否回到原比值、只取圆周，并保留所有附加限制？

为什么会想到内外角平分线（发现过程四连）？

$$\boxed{PA:PB\ \longrightarrow\ AD:DB=AE:BE\ \longrightarrow\ PD\perp PE\ \longrightarrow\ \text{以 } DE \text{ 为直径的圆}}$$

口诀：见比例，找分点；要证圆，造直角。D 为内分点、E 为外分点，位置均由比值唯一确定；$\lambda>1$ 时 E 在 B 侧，$0<\lambda<1$ 时 E 在 A 侧。若忘记圆心和半径，直接求 D,E，再取中点和半差；可用 $\boxed{x_Dx_E=a^2}$ 或 $h^2-R^2=a^2$ 做快速检验。角平分线给出几何必要性，完整轨迹仍要有反向验证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料